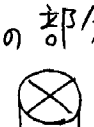
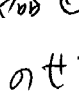
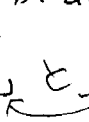
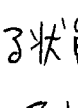
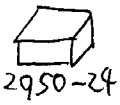
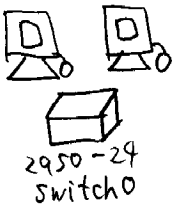
第1回　ネットワークアーキテクチャ

概要説明　ネットワーク技術のTCP/IP技術の基礎知識と、ルーティングの仕組みや各種ルーティングプロトコルと、ルータ、スイッチのネットワーク機器の基本的な設定を理解してもらうことを目標としています。詳しくは、仙台高専のホームページからWebシラバスのネットワークアーキテクチャを参照して下さい。

ネットワークシミュレータの「cisco（シスコ） packet（パケット） Tracer（トレーサー）」というネットワーク機器を製造しているアメリカの企業が、ネットワークを勉強する人向けに作ったソフトウェアがあります。インターネットで検索すると、ダウンロードでき、ユーザー登録をすることで使用することができます。学校のPCにもインストールされています。アイコンは、 のような形です。パケットトレーサーを起動して、左上の「File」をクリックして、「Exit」を選ぶと終了することが出来ます。起動して、目につく白いスクリーンは、作業スペースで、白いスクリーンに、PCやスイッチ、ルーターを置くことが出来ます。左下の部分にネットワーク機器を選択できる所があります。例えば、カーソル(↗)を  こんなアイコンの上にのせると「Routers（ルーターズ）」とルーターですという文字が表示（知）されます。（英語の表示です。）  をクリックするとすぐ右隣りのわくに、ルーターの型番が表示されます。右隣りのわくから、  をクリックしてみましょう。アイコンが に変化します。この状態は「ルーター1841」を選択している（イメージとしては、ルーター1841をもっている状態）ことになります。白いスクリーン（作業スペース）の上にカーソル(+)をもっていき、クリックしてみましょう。白いスクリーンに を置くことができます。  をダブルクリックしてみましょう。ルーター1841の設定画面が出てきます。タブを見て、「Physical」と書いてあるページはハードウェアの設定をする所です。ルーターの電源をオン、オフしたり、ネットワークの拡張ボード（追加のイーサネットや、シリアル、無線LANの子機などの）をさしたりできます。次にタブを見て、「CLI」と書いてあるページは、コマンドラインインターフェースといって、windowsのコマンドプロンプトのように、コマンドをうちこんで作業を行う所になります。ルーターは電源を入れると、PCのようにOSを読み込みます。OSの読み込みが終わると、その他のネットワークに関する設定を質問形式で行いますかという英語のメッセージが表示されます。ここは「no」のnを

入力して、「Enter」エンターボタンを押します。「Press RETURN to get started!」というメッセージが表示されます。「Enter」エンターボタンを押して下さい。すると Router> と表示されます。ルーターの設定コマンドを勉強することで、イーサネットやシリアル、ルーティングなどを設定できるようになります。次に、左下のネットワーク機器の選択から、 こんなアイコン（End Devices（エンドデバイスズ）, PC）をクリックして、すぐ右隣りの をクリックしましょう。白いスクリーン（作業スペース）の上でクリックすると、 が白いスクリーン（作業スペース）に登場します。同様にして、もう1台パソコンを配置してみましょう。2台目は と名前が少し変化します。

次に、左下のネットワーク機器の中から、 こんなアイコンを選択して、すぐ右隣りから  をクリックして、白いスクリーン（作業スペース）に置いてみましょう。


こんな感じに作業スペースに配置できれば、OKです。パソコンのネットワーク設定をしてみましょう。

作業スペース上にあるアイコン

アイコンをダブルクリックします。「PC0」の設定ウィンドウが開きます。タブの「Desk Top（デスクトップ）」をクリックしましょう。 こんなアイコンをクリックしましょう。「IP Configration（設定）」のウィンドウが開きます。

クリック

⊙ static（固定）を選んで、IP Address（アドレス）の入力部分に「192.168.1.1」を入力、Subnet Mask（サブネットマスク）の入力部分に「255.255.255.0」を入力しましょう。同様に「PC1」の設定もしましょう。IP Address の入力部分は「192.168.1.2」を入力し、Subnet Mask の入力部分に「255.255.255.0」を入力しましょう。次にイーサーネットケーブルを接続してみましょう。左下のネットワーク機器の選択から こんなアイコンをクリックして、すぐ右隣りから、「Copper Straight-Through（ストレートケーブル）」を選択します。

こんなアイコンをクリックして、作業スペースにある アイコンをクリックしましょう。RS232 か Fast Ethernet（ファーストイーサネット）が選べるので Fast Ethernet を選びましょう。次に アイコンをクリックしてみましょう。Console か、Fast Ethernet 0/1 か…たくさん選べるので、Fast Ethernet 0/1 を選びましょう。

こんな感じになります。「PC1」もストレートケーブルで、スイッチに接続してみましょう。スイッチにつなぐとき Fast Ethernet 0/2 を選びましょう。こんな感じになれば OK です。

次に、ネットワークを構築する際に、ネットワーク機器やケーブルなど選ぶ　①-3
必要があり、どのように選んでいくのかを記述する。ネットワークを選ぶ大事なこととして、予算、端末数（PCの数）、運用の負荷、データの保管場所、現状の不満を考慮する。コストをかけてよいのであれば、高性能な機器を導入できる。予算がない場合は、安価で低機能のネットワーク機器を用いることになる。予算が少ない場合でも、最低限必要とする性能は満たすようにする必要がある。次に端末数で考えた場合、現状を前提にすると、将来、端末数が足りなくなる可能性がある。端末数が今後増加する予定があれば、それに合った端末数を接続できるネットワーク構成にする必要がある。次に運用の負荷を考えた場合、あるメーカーの管理ツールは便利だが、そのメーカー製のネットワーク機器でないと機能が制限されることがある。便利ツールを完全に活用するのであれば、対応するメーカーの機器で統一するのも1つの手である。次に、データの保管場所をどこに置くのかでも構成は変わる。システムやファイルサーバーは、その種別によってアクセスできるメンバーを制限する必要がある。サーバー（データの保管場所）がデータセンターや拠点のサーバールームなどにある場合、VLAN（物理的につながる1つのLANを複数の仮想的なLANに分ける技術、Virtual LAN）を設定したり、IP（Internet Protocol）でフィルタリングしたり、アプリケーションでアクセス制御したりする必要がある。ネットワーク機器選びや機器の設定は複雑になる。SaaS（サース）（Software as a Service、ソフトウェアをクラウド経由で、サービスとして使う仕組み）などのクラウドサービスを使う場合は、ネットワークをシンプルにすることができる。ネットワーク（内部）にファイルなどシステムが利用するデータを置かないので、ネットワーク機器でアクセス制御する必要はなくなる。IAP（Identity Aware Proxy、利用者とアプリケーションの間に入って通信を仲介するプロキシー。利用者を認証し、認証結果によってWebアプリケーションへのアクセスの可否を判断する。）やCASB（キャスビー）（Cloud Access Security Broker、従業員のクラウドサービスの利用状況を可視化したり制御したりするセキュリティーツール）といったセキュリティーツールを用い、クラウドサービスへのアクセスを制御する必要がある。現状の不満を考慮した場合、利用者と、運用担当者の視点で見る必要がある。通信速度が遅いという不満の対策としては、回線の帯域を強化する。ネット会議の音声が切れるという不満の対策としては、QoS（Quality of Service、アプリケーションやプロトコルの種類によって、通信の優先度を制御する機能）機能のあるネットワーク機器を選択する。運用担当者の運用上の不満の対策としては、適切なツールを導入したり、適切な機能を備える機器を選んだりする。

次にネットワーク機器の無線LANの選び方について記述する。
ネットワーク(内)に、WLC（Wireless LAN Controller，無線LANコントローラー，複数のAP（アクセスポイント）を統合管理する機器）や認証サーバー（無線LANの利用者や接続する端末の認証，認可を担うサーバー）などを導入する方法がある。クラウド型無線LANサービスでは、WLCや認証サーバーはサービス事業者がクラウドサービスとして用意している。ネットワーク(内)にWLCや認証サーバーを導入する場合，導入時に費用の負担が集中する。クラウド型は，毎月のサービス利用料を支払う形となる。
次に有線LANの選び方について記述する。重要なのは，カテゴリー（Cat.）と色と，長さである。カテゴリーについては，コアスイッチ（PCやプリンターなどをつなぐ「アクセススイッチ」，アクセススイッチをフロアや部屋といった単位で束ねる「フロアスイッチ」，フロアスイッチを束ねる「コアスイッチ」）周辺では、イーサネットで最高速度となるものを選ぶ。例えば10GBASE-T（ジーベース）である。Cat.6Aケーブルは曲げにくいため，大きな屈曲が要求される所ではCat.6を選ぶ。色については，回線の重要度や用途によって使い分ける。長さについては，余裕をもたせておく。長めにしておけば，地震などでケーブルが引っ張られても，ネットワーク機器が転倒するのを防げる。